

Engineering Portofolio

Seramitae #23486



CUPRINS:

Echipa noastră	pg.2
Cum a progresat echipa	pg.2
Dezvoltare	pg.2
Mentori	pg.2
Obiective	pg.3
Strategie de durabilitate	pg.3
Analiza SWOT	pg.3
Stem Beyond Borders	pg.4
Outreach	pg.4
Dezvoltare	pg.6
Conexiuni	pg.7
Sponsori	pg.8
Nașu'	pg.9
Procesul	pg.9
Șasiul	pg.10
Iterațiile șasiului	pg.10
Optimizări șasiu	pg.10
Sistem de intake	pg.11
Lift	pg.11
Tureta	pg.12
Iterațiile turetei	pg.12
Nașu' 2.1	pg.13
Sistem de intake	pg.13
Lecții învățate	pg.13
Strategie de joc	pg.14
Principiul de funcționare PID	pg.15
Metoda Ziegler - Nichols	pg.15
Structura codului	pg.15
Detecție vizuală	pg.15
Automatizări TeleOp	pg.15

Noi suntem Seramitae !

Cum a progresat echipa

Povestea a început acum patru ani, la Colegiul Național „Costache Negri”, când, la inițiativa profesorului de fizică, care a fost și mentor trei ani, doi tineri au înființat clubul **Seramitae**, dedicat pasiunii pentru robotică.

Deși la început echipa nu se axa pe **FIRST Tech Challenge**, dorința de a inova și de a evolua atât din punct de vedere tehnic, cât și non-tehnic i-a împins pe membrii să se înscrie la competiție. Pe parcurs, datorită **conectării cu alte echipe**, am învățat metode mai eficiente de **lucru în echipă** și de **comunicare** pentru a **implica egal** toți membrii.

Fiecare membru a primit sarcini bine definite, ceea ce a făcut ca dezvoltarea robotului să devină mai eficientă, ajutându-ne să ne organizăm mai bine. Datorită acestei abordări am reușit să lucrăm mai strâns atât pe parcursul sezonului actual cât și în off-season.

Învățând din sezonul trecut, am reimplementat cu succes **utilizarea CAD** pentru proiectare 3D și fabricarea internă prin **imprimante 3D**, realizând aproximativ 30% din componente, acestea fiind vitale eficienței. Această continuitate în strategie îmbunătățește **eficiența**, **reduce costurile** și consolidează abilitățile tehnice. Reaplicarea metodelor dovedite demonstrează **maturitate organizațională**.

Dezvoltare

Sezonul 9, **Into the Deep**, ne-a oferit lecții valoroase la fiecare pas. Am învățat să **lucrăm ca o unitate coerentă**, recunoscând că armonia dintre departamentele tehnice și cele non-tehnice este **esențială** pentru performanță. Această înțelegere ne-a motivat să facem din îmbunătățirea colaborării prioritatea sezonului actual, știind că evoluția echipei depinde de cât de bine ne **susținem reciproc**.

Pe plan non-tehnic, am îmbunătățit semnificativ metodele de promovare a **valorilor STEM**,

redesenând **Caravana Seramitae** ca o experiență hands-on mai interactivă pentru participanți. Continuând misiunea noastră de outreach, am demarat a **doua ediție** a proiectului **STEM Beyond Borders**, sperând ca și în acest an să putem avea un impact major asupra elevilor din **medii dezavantajate**, inspirându-i să își descopere și să-și urmeze pasiunile, chiar dacă acestea pot părea inaccesibile la început.

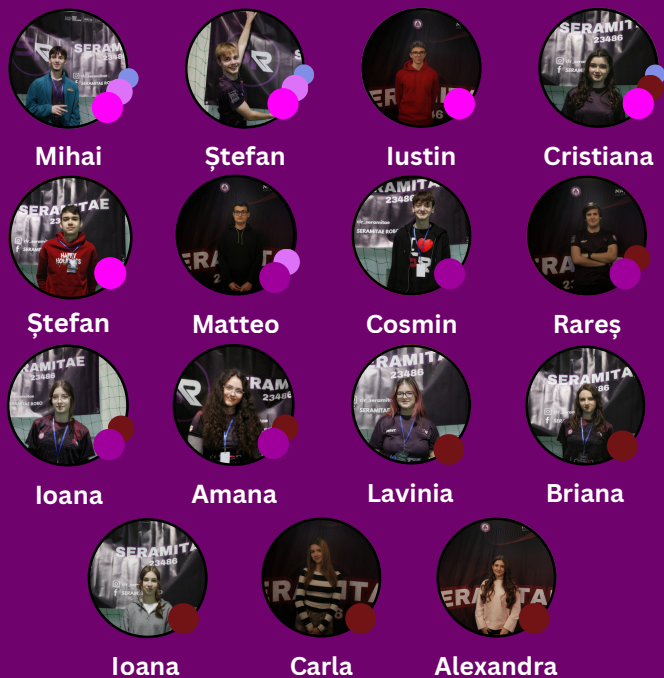
Mentori

Când mentorul nostru s-a retras la sfârșitul sezonului trecut, echipa a fost pusă în fața unei **provocări neașteptate**. Am demonstrat **reziliență** în această perioadă, lucrând împreună pentru a găsi un nou profesor mentor. Această schimbare s-a dovedit a fi o oportunitate valoroasă, perspectiva fresh a noului mentor ne-a **inspirat să explorăm** noi direcții, îmbogățind portofoliul de proiecte și aducând inovație activităților pe care le desfășuram deja. Mai mult, pe parcursul sezonului actual, am reușit să extindem rețeaua de suport prin **recrutarea a doi mentori noi**, **entuziasmați** să contribuie la evoluția echipei. Colaborarea cu aceștia ne ghidează către o **dezvoltare sustenabilă și echilibrată**, asigurând continuitatea programului nostru și transferul de cunoștințe către generațiile viitoare.

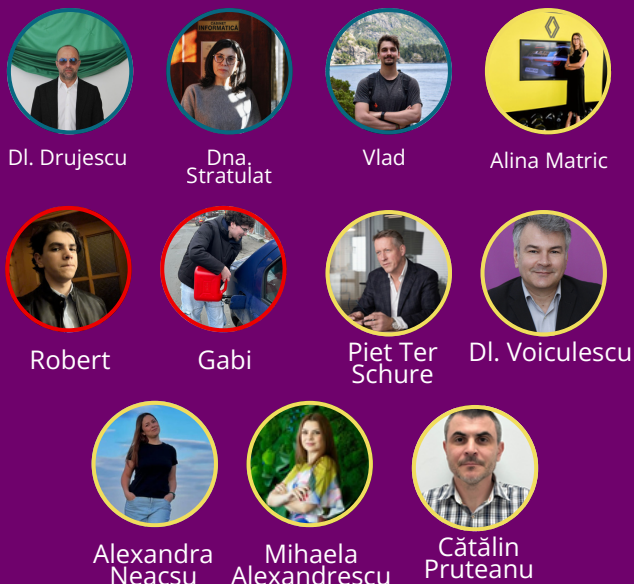
Cum ne-au ajutat mentorii?

Mentorii ne-au învățat să aplicăm calcule **matematice**, principii **fizice** și metode eficiente de **codare** pentru a **optimiza designul** și performanța robotului. Ne-au ghidat în **înțelegerea** mecanismelor complexe, utilizarea **eficientă** a resurselor și **identificarea soluțiilor** tehnice, ajutându-ne să anticipăm și să **corectăm din timp** posibilele greșeli.

Sesiunile de mentorat reprezintă **momente cheie** în evoluția echipei, unde fiecare proiect este explorat printr-o **abordare colaborativă**. Mentorii noștri ne ghidează prin demonstrații practice și ne încurajează să experimentăm, să **greșim** și să învățăm. Acest proces ne-a transformat din simpli executați în gânditori strategici, capabili să dezvoltăm soluții originale.



● Mecanică ● Programare ● Design 3D
● Drive team ● PR & Outreach



● Mentor
● Conexiuni
● Alumni

Strategie de durabilitate

Cum ne organizăm?

Organizarea clară a echipei este esențială pentru succesul nostru pe toate planurile, de la **design-ul** și construcția robotului, la activitățile de **outreach** și planificarea **sustenabilității**. Lucrând ca o **unitate coerentă**, cu roluri definite și colaborare constantă, transformăm fiecare **provocare în oportunitate**.

Fiecare proiect are o **structură clar definită**, cu un membru diferit desemnat ca lider pentru a-și **dezvolta** competențe tehnice și de management. Acest sistem rotativ asigură atât progresul continuu al robotului, cât și **dezvoltarea skillurilor esențiale pentru sustenabilitatea echipei**. Când un lider întâmpină obstacole, un **mentor** sau **membru senior** îl sprijină pe parcurs, facilitând învățarea hands-on. La finalul fiecărui proiect, toți membrii dobândesc experiență valoroasă, fie în design, programming, sau coordonare, consolidând astfel capacitatea echipei de a evolua independent.

Care sunt obiectivele?

1. Implicare activă în comunitate
Consolidarea rolului de **ambasadori FIRST** prin activități de outreach locale care să **inspire tinerii din regiune** și inițiative internaționale care să **promoveze educația STEM** în zone cu **resurse limitate**, ducând la dezvoltarea unei rețele locale și globale de susținere a educației STEM, **conectând comunități** diverse cu oportunități de învățare în robotică și tehnologie.

2. Performanța în meciuri

Optimizarea designului mecanic și a codului pentru a implementa **funcții complexe** (auto-alignment, trajectory planning) care accelerează execuția taskurilor și maximizează punctajul.

Cum ne atingem obiectivele?

1. Încercăm să acționăm ca ambasadori **FIRST** atât local, cât și internațional. Prin **Caravana Seramitae** inspirăm **viitori lideri în tehnologie** din județul Galați, iar prin **STEM Beyond Borders** ne extindem misiunea global, colaborând cu **comunitatea FIRST** din diferite colturi ale lumii și promovând educația STEM în regiuni unde accesul la astfel de programe este redus, demonstrând spiritul de **inclusivitate**.

2. Colaborarea strânsă cu mentorul Vlad ne-a ghidat în **optimizarea codului** pentru autonomie, îmbunătățind semnificativ **eficiența** și consistența robotului. Paralel, departamentele de mecanică și design 3D au lucrat **ca o unitate coerentă**, dezvoltând un **design inovativ** care accelerează mișcările în teleop și maximizează scoring-ul. Această sinergie între programming și engineering demonstrează **puterea teamwork-ului** în atingerea performanței tehnice, experiența fiind una definitorie în **dezvoltarea comunicării** în echipă.

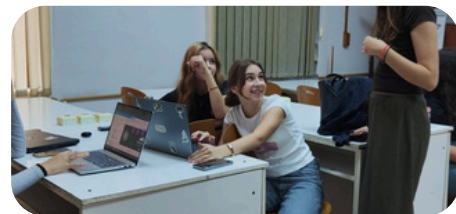


Seramitae în comunitate

Plan de dezvoltare a echipei

Sustenabilitatea echipei noastre se bazează pe un **proces anual de recrutare**, axat în principal pe elevii de clasa a IX-a. Această strategie ne permite să **promovăm constant valorile STEM** și să integrăm în comunitatea **FIRST** tineri entuziaști, cu perspective de implicare pe termen lung în domeniul roboticii.

De asemenea, suntem aproape de a **da startul unei echipe de FIRST Lego League**, destinate elevilor din învățământul gimnazial al **Școlii Gimnaziale Nr. 25** din Galați, cu scopul de a consolida sistemul de mentoring și de a crea oportunități de dezvoltare pentru viitorii posibili membri ai echipei și a crea viitori lideri în comunitate.



Sesiuni de mentorare

Lecții învățate

Anul acesta, noii membri au descoperit că **greșelile sunt inevitabile** în procesul de design și construcție, transformându-le din obstacole în **oportunități de învățare**. Această mentalitate reflectă valorile **Gracious Professionalism**, acceptarea că fiecare greșeală reprezintă cel mai important pas în dezvoltarea atât a echipei, cât și a robotului. Am implementat un sistem de **team support** în care fiecare membru este activ încurajat, menținând astfel **entuziasmul și optimismul** întregii echipe. Prin această abordare colaborativă, am creat un mediu în care toți membrii se simt **inspirați** să contribuie la succesul comun, independent de dificultățile întâlnite.

Mai mult, am dezvoltat capacitatea de **adaptare rapidă** în orice situație. Când apar probleme tehnice la prezentări, echipa funcționează ca o unitate: unul rezolvă problema, altul continuă prezentarea. Prin această coordonare demonstrăm **teamwork autentic**, menținând profesionalismul și **inspiring publicul** prin capacitatea noastră de a transforma provocările în oportunități.

Strengths

Noii recruți se remarcă prin **entuziasm** și o viteză impresionantă de învățare, **adaptându-se rapid** la standardele echipei fără a necesita sesiuni extensive de training. Această **integrare eficientă** ne permite să menținem momentumul proiectelor și să **creștem sustenabil** ca echipă.

Opportunities

Parteneriatele cu **APAN** și **DMT Marine Equipment** reprezintă oportunități care extind orizonturile echipei. Pe lângă **sprijinul esențial** pentru proiectele curente, aceste colaborări ne deschid accesul la facilități de fabricație avansate, mentorat specializat și posibilitatea de a integra **tehnologii inovatoare** în designurile viitoare.

Weaknesses

Un aspect mai vulnerabil este **comunicarea**. Deși încercăm să o **îmbunătățim constant**, tot există momente în care informațiile nu ajung la timp la toți membrii sau apar interpretări diferite între departamente.

Threats

Creșterea costurilor pentru materiale și componente robotice pe piața globală limitează puterea de cumpărare a bugetului echipei, reducând opțiunile tehnice disponibile și flexibilitatea de a răspunde rapid la necesități neprevăzute.

Analiza SWOT

STEM Beyond Borders

Începutul



După succesul din sezonul trecut, am fost inspirați să **extindem colaborarea noastră internațională** prin continuarea proiectului **STEM Beyond Borders**, alături de echipa **KnotBot #22817** din **Vancouver**, Canada. Acest proiect reflectă **obiectivul** nostru de a introduce și recruta noi oameni în **comunitatea FIRST** la **scară globală**, demonstrând că **valorile FIRST și STEM** transcend granițele geografice, tehnologia fiind o metodă de a forma **viitori lideri** în comunitatea globală.

Lecții învățate

Deși proiectul este în **stadiul inițial**, deja am identificat challenge-uri pe care le abordăm colaborativ cu echipa din Canada, transformându-le în **oportunități de dezvoltare**. **Diferența de fus orar** afectează comunicarea, dar am aplicat **Gracious Professionalism** învățând să fim **răbdători, adaptabili** și să **găsim soluții** care funcționează pentru ambele echipe. Acest proces de **problem-solving colaborativ** ne-a dezvoltat reziliența și ne-a **inspirat** să vedem obstacolele ca parte naturală a **teamwork-ului internațional**, demonstrând că entuziasmul și dedicarea depășesc barierele geografice.

Risk Management

Prin **colaborarea constantă** cu echipa **KnotBot** am realizat că:

1. **Găsirea unei școli** poate fi un **obstacol** dificil de navigat;
2. **Bariera lingvistică** atât între echipe, cât și colaboratori;
3. **Reticența instituțiilor** de a colabora.

Cum le-am gestionat?

Pentru prima și a treia **provocare** identificate, am **dezvoltat soluții** în colaborare cu echipa **KnotBot**. Pentru a **crește eficiența** și a **câștiga încrederea** instituțiilor, am stabilit parteneriate strategice: am contactat o **profesionistă din Namibia** care a dezvoltat un proiect de accesibilizare a serviciilor medicale mobile,

precum și **UNICEF** atât în **România** cât și **Canada**. Această strategie demonstrează **perseverență**, înțelegând că **colaborarea cu organizații consacrate** în comunitate generează **încredere** și **oportunități sustenabile** de impact comunitar. Pentru bariera lingvistică, am stabilit engleza ca limbă de comunicare între echipe, demonstrând **adaptabilitate** și **Gracious Professionalism**. Pe viitor, planificăm să folosim traduceri și **materiale vizuale** pentru colaboratorii locali, asigurându-ne că **mesajul FIRST** ajunge clar în fiecare comunitate și **inspirăm tineri** să îmbrățișeze **valorile STEM**, **indiferent de barierele lingvistice**.

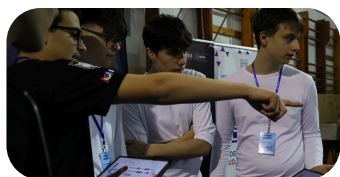
Scopuri organizatorice

Scopurile noastre organizatorice includ **planificarea atentă a evenimentelor** pentru a fi bine gândite, fără probleme și inspiratoare. Ne dorim să oferim participanților o experiență profesionalistă, ajutând totodată mediile defavorizate să acceseze educația STEM.

Season timeline plan

La începutul sezonului, alături de noi noștri mentori, am realizat o întâlnire dedicată planificării unei axe temporale pentru **sezonul DECODE**, în vederea delimitării clare a departamentelor și a atribuțiilor fiecăruia.

În cadrul acesteia, ne-am concentrat pe stabilirea unei organizări eficiente atât din punct de vedere tehnic, cât și din perspectiva menținerii armoniei între membrii echipei, considerând acest aspect o componentă esențială a succesului.



Contribuția fiecăruia

Succesul Seramitae este **rezultatul unei colaborări bine organizate**. Mihai, Ștefan și Cristiana proiectează CAD-ul robotului, transformat ulterior în realitate de ei, împreună cu Iustin și Ștefan, noii membrii recrutați. Lavinia și Briana se ocupă de planificarea evenimentelor și comunicarea cu sponsorii, în timp ce Amana, Ioana, Alexandra și Carla asigură vizibilitatea media. Matteo, Cosmin, Rareș și Ioana dezvoltă software-ul, garantând performanțe optime ale robotului. Fiecare membru își **îndeplinește rolul** cu dedicare, contribuind la o **echipă bine echilibrată**, care funcționează pe baza colaborării și sprijinului reciproc.

Gala Excelenței
800+ participanți

Cost 200 RON

Rata de peste 30% de inspirație



În data de **3 iulie**, echipa noastră a fost onorată să celebreze excelența educației gălățene în cadrul unui eveniment anual prestigios, care reunește elevii și cadrele didactice cu rezultate remarcabile. Astfel, am avut oportunitatea de a ne conecta cu persoane dornice să se implice în sfera educației non-formale, reflectând atât **eficiența eforturilor constante**, cât și **pasiunea depusă**, prin interacțiunea cu cei din jur.

1 Iunie

500+ participanți

Cost 200 RON

Rata de peste 30% de inspirație



Cu ocazia sărbătorii de **1 Iunie**, am fost invitați în Grădina Publică în vederea susținerii unui atelier prin care să stărnim interesul celor mici față de domeniul roboticii. Astfel, am realizat activități clasificate pe mai multe trepte de dificultate, **adaptându-ne la vârstele copiilor**, care au avut atât oportunitatea să folosească **Peretele Interactiv** pentru descrierea roboticii, din propriile perspective, cât și să conducă ei înșiși robotul destinat FTC-ului.

Festivalul SciKids
800+ participanți

Cost 500 RON

Rata de peste 50% de inspirație



În urma succesului demonstrat în săptămâna anterioară, în perioada **7-8 Iunie** am fost invitați în cadrul **Festivalului SciKids**, dedicat tuturor formelor de știință. În cadrul celor

2 zile, am avut oportunitatea de a le explica participanților mecanismul din spatele unui senzor de culori, dar și de a completa împreună cu cei mici planșe interactive de colorat și de tip rebus, prin care i-am sprijinit în asocierea pieselor specifice cu denumirile acestora. Mai mult, festivalul ne-a oferit oportunitatea să ne **conectăm cu alți tineri pasionați** de domeniul STEM, cu ajutorul cărora am descoperit numitorul comun al fiecărui proiect științific.

Biblioteca estivală
50+ participanți

Cost 200 RON

Rata de peste 20% de inspirație



Evidențiind faptul că robotica nu se limitează la pasiunea pentru domeniul tehnic, am realizat o colaborare cu Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați prin implicarea membrilor Seramitae în programul „Bibliotecii estivale”. Cadrul ludic în care copiii descopereau pasiunea pentru lectură a reprezentat o oportunitate și totodată o provocare, determinându-ne să identificăm o abordare prietenoasă, adecvată mediului. Astfel, am integrat robotul FTC în povestea celor mici și le-am oferit șansa de a interacționa direct cu acesta, stărnindu-le curiozitatea.

“Great leaders **inspire** others to dream more, learn more, do more, and become more.”

– John Quincy Adams

Caravana Seramitae 1000+ participanți



Școala gimnazială nr. 10 - Galați

Caravana Seramitae este un proiect ambițios dedicat inspirării a peste 1000 de copii din școli primare, gimnaziale și licee, aducându-i mai aproape de domeniile STEM prin workshop-uri de modelare și folosire a imprimantelor 3D și demonstrații cu roboți. **Sezonul acesta, am reușit să ajungem la 8 școli din tot județul.** Activitățile au fost concepute pentru a stimula curiozitatea și creativitatea prin experiențe interactive captivante.

Lecții învățate

În primele școli vizitate în cadrul Caravanei Seramitae, am observat că unii dintre copii nu erau complet atenți sau implicați în activitățile noastre, cu toate că ne-am îmbunătățit tehnicile din anul precedent. Am observat că cei mici preferă conectarea cunoștințelor noi cu aspecte familiare, care să faciliteze atât fluența prezentării, cât și înțelegerea deplină a informațiilor.

Cum am aplicat?

În următoarele școli, am aplicat aceste lecții, iar rezultatele au fost remarcabile. Am reușit să atragem o atenție mult mai mare din partea participanților prin prezentări mai captivante, comparând componentele robotului cu părți ale corpului uman. Astfel, am observat o rată de atenție semnificativ crescută și o experiență mult mai eficientă și plăcută pentru toți.

Analiza cost-beneficiu Costuri

Filament imprimantă 3D:

4 role x 90 lei/rolă = 360 de lei

Transport: 400 de lei

Total: 760 de lei

Beneficii

Peste 1000 de copii inspirați, creșterea interesului pentru **STEM** și construirea unei imagini pozitive pentru echipă.

Risk Management

Un risc semnificativ a fost **accesul limitat** la resurse tehnologice, pe care l-am gestionat printr-o **organizare riguroasă**, procurând imprimante 3D, laptopuri pentru prezentări și asigurând transportul acestora. De asemenea, pentru a preveni lipsa implicării copiilor, **am adaptat** activitățile la nivelul lor de cunoștințe și am asigurat o **atmosferă interactivă**, folosind exemple practice și atractive.



Școala gimnazială Nr. 11 - Galați



Liceul Teoretic „Emil Racoviță”



Școala gimnazială Nr. 29 - Galați



Școala gimnazială Nr. 25 - Galați

Robotics for all 400+ participanți

Cost 0 RON
Rata de peste 50% de inspirație



Robotics for all ne-a testat **potențialul de inspirație** într-un cadru mai puțin familiar roboticii, plasându-ne în centrul comercial al orașului. În colaborare cu Strix Novus și Boogey Bots, am reușit să aducem atmosfera FTC într-un **mediu divers**, unde STEM au devenit o **parte din recreere**.

Târgul „Cariera” 300+ participanți

Rata de peste 60% de inspirație
Cost 0 RON



Un eveniment dedicat absolvenților de clasa a VIII-a a fost ocazia ideală pentru a **promova valorile FIRST** și **educația STEM**. Am realizat demonstrații captivante cu robotul nostru, explicând procesul de proiectare și programare, și am avut discuții interactive despre beneficiile roboticii. **Am promovat valorile Gracious Professionalism** și **Coopertition**, inspirând elevii să exploreze domeniul tehnic. Recunoașterea cu **locul 3** la filiera

teoretică reflectă succesul eforturilor noastre de a transforma educația STEM într-o experiență practică și inspirațională.

Prezentări Erasmus+ 100+ participanți

Cost 0 RON
Rata de peste 40% de inspirație



Erasmus Days a fost un proiect internațional în care echipa noastră a **promovat educația STEM și valorile FIRST pentru peste 100 de elevi** din Franța și Turcia. Activitățile au inclus demonstrații cu robotul **FTC**, sesiuni de „driving” și o prezentare a organizării echipei noastre. Pentru a **depăși barierele lingvistice** și culturale, am folosit explicații vizuale, creând un mediu accesibil și incluziv. Proiectul a arătat că tehnologia este un **limbaj universal** care inspiră tinerii să devină lideri ai inovației.

Atelierul lui Moș Crăciun 50+ participanți

Cost 70 RON
Rata de peste 40% de inspirație



Tabăra de zi cu tematica de Crăciun a acestui an a reunit elevi de liceu,

apartținând filierei Matematică-informatică, ce și-au dorit să cunoască o nouă perspectivă asupra programării. În cadrul acestei sesiuni, membrii Seramitae au explicat algoritmul din spatele codului destinat robotului nostru de FTC, fără să omită însă și caracteristicile generale și valorile comunității FIRST, detaliind asupra cooperării constante și a comunicării eficiente de care orice echipă trebuie să dea dovadă. Totodată, am dedicat o zi celor mici, explicând componența robotului într-o formă adecvată.

Noaptea cercetătorilor 200+ participanți

Cost 100 RON
Rata de peste 30% de inspirație



În cadrul evenimentului Noaptea Cercetătorilor, echipa Seramitae a valorificat oportunitatea de a inspira comunitatea. Standul nostru a inclus activități interactive pentru toate vârstele: demonstrații cu imprimanta 3D, fișe de colorat pentru cei mici și jocul inspirat după sezonul 9 al competiției FTC.

Atracția principală a fost robotul FTC, pe care copiii l-au controlat, explorând tehnologia interactivă. Activitățile noastre au oferit o experiență memorabilă, atrăgând elevi spre echipă și promovând valorile STEM.

SJFER 100+ participanți

Cost 0 RON
Rata de peste 50% de inspirație



Eveniment organizat anual de către Consiliul Județean al Elevilor Galați, Sesiunea Județeană a Elevului Reprezentant a portretizat Seramitae în cadrul Zilei CȘE-urilor, un cadru dedicat evidențierii implicării structurilor școlare de reprezentare. A fost o oportunitate unică pentru noi de a **crea legături cu oficialitățile vocii tinere** a mediului educațional, interacționând cu Lara Stanciu, membră a Comisiei Naționale de Etică. Astfel, am reușit să arătăm că, așa cum Consiliul este vocea elevilor, robotica este **vocea tinerilor pasionați** de domeniul STEM, iar cele două arii se **îmbină armonios** atunci când circumstanțele le permit. Prin intermediul acestui eveniment, sperăm că am reușit să inspirăm tinerii implicați ai județului nostru și să le stărnim interesul pentru încă unul dintre domeniile caracteristice viitorului.

Lecții învățate

Adaptarea la nevoile și interesele copiilor ne-a învățat cât de important este să fim flexibili și să creăm experiențe care inspiră și educă în mod eficient.

Pe parcursul anului anterior echipa Seramitae s-a concentrat și asupra răspândirii spiritului FIRST, reușind să inspire elevi și tineri **de toate vârstele** prin **activitățile interactive** desfășurate ce au servit atât **dezvoltării practice și logistice**, cât și însușirii **valorilor precum teamwork și răbdare**, valori esențiale pentru înțelegerea și adoptarea **Gracious Professionalism-ului**.

Super FTC Smash Fighters

Colaborare cu un profesionist STEM

Programatorul nostru, dornic de a reuși să aducă la viață un joc tematic pentru a uni cât mai mult echipele din comunitatea FIRST, a apelat la un expert în programare, domnul profesor Buzoianu. Ajutorul primit l-a ajutat pe acesta să-și reitereze programul într-un mod cât mai eficient, utilizând concepte aprofundate de codare și metode noi de dezvoltare a codului.

Procesul ingineresc: from Scratch to Game

Dezvoltarea jocului a urmat etapele procesului ingineresc clasic: identificarea cerințelor, proiectare, implementare, testare și optimizare. Acest proces a permis structurarea, eficientizarea și extinderea proiectului.

În acest sezon, programatorul nostru a avut succes în modificarea jocului în întregime, construind în acest an zece arene bazate pe cele zece sezoane FIRST din România ce transformă jocul într-o nouă provocare și mai atractivă pentru tinerii pasionați.

Conectarea echipelor prin joc

Jocul nostru constă în antrenamentul de driving, deoarece este o experiență comună, un joc în echipă menit să închege prietenii. Mai mult, prin atașarea tuturor echipelor cu logo-uri distinctive, am reușit să unim comunitatea FIRST, creând un spațiu comun de bonding și relaționare.



RoboAventura

Cost 200 RON Rată de inspirație 60%

RoboAventura a fost una dintre Taberele de zi desfășurate de echipa noastră și a durat 3 zile. Costurile au inclus filamentul și resurse alimentare pentru elevi.

Risk Management

Câteva posibile obstacole au fost lipsa de atenție, lipsa de interes, oboseala. Pentru a rezolva aceste riscuri, am folosit o strategie comună, anume engagement-ul constant prin activități de teamwork și înțelegere pentru a stimula atenția și interesul copiilor.

Programare și Inginerie

Copii de sub 13 ani au descoperit cum roboții prind viață, astfel punând bazele lumii lor în domeniul codării. În următoarea zi au aflat și despre partea conceptuală din spatele pieselor, descoperind importanța proiectării 3D și întâmpinând cu bucurie această latură nouă.

Colaborare și Testare

Ultima zi a fost destinată testării distractive, copii urmărind pașii unei vânători de comori. Această activitate a ajutat la colaborare și implicare, învățând despre importanța răbdării și comunicării. A urmat o sesiune de feedback ce ne-a permis să eficientizăm viitoare inițiative.

soluțiile optime de programare în situația sistemelor integrate. Adicional, contul de Github comun și grupul de socializare permit identificarea de soluții și aducerea lor într-un **spațiu comun de avansare logistică**.

Departamentul de Mecanică și Design CAD
Obiective

Membrii departamentului își propun să testeze și descopere **versatilitatea** a cât mai multe metode pentru a avea **un robot cât mai avansat** și pentru a își îmbogăți cunoștințele tehnologice.

Plan de dezvoltare profesională pentru membrii echipei

Departamentul de Programare
Obiective

Departamentul de programare își propune să **optimizeze codul**, să atingă un nivel înalt de **automatizare** a acțiunilor și să utilizeze **structuri complexe** pentru șlefuirea mișcărilor.

Pașii spre obiective

Discuțiile cel puțin săptămânale cu departamentul de mecanică permit colaborarea și constanta cunoaștere a stării robotului pentru a implementa

Pașii spre obiective
Vor analiza simulări CAD din medii diverse și urmări **materiale de specialitate** cu privire la sistemele încadrate în jocul de anul acesta. Vor testa diferite **metode de îmbunătățire mecanică** atunci când apar diferite obstacole.

Departamentul de PR & Marketing
Obiective

Departamentul încearcă să **extindă impactul** pe rețelele de socializare pentru a introduce cât mai mulți oameni în domeniul STEM.

Pașii spre obiective

Designerii vor recepta feedbackul dat de colegi pentru a seta o **identitate vizuală** plăcută membrilor, pe când echipa de Marketing va dezvolta **strategii atractive și adecvate pe rețelele de socializare**, dezvoltând de asemenea proiecte și ateliere pentru a atrage un public cât mai mare în urmarea **misiunii dezvoltării STEM**.

Activități în comunitate

În vacanța de schi am avut oportunitatea de a vizita unul dintre **sponsorii noștri din Cuca**, unde am participat la trei activități: una axată pe dezvoltarea abilităților non-tehnice și două pe partea tehnică, având prezent și un alumni. Activitatea non-tehnică a vizat aprofundarea cunoștințelor despre lucrul în echipă și descoperirea unor noi **modalități eficiente de promovare** a echipei.



Cea de-a doua activitate a constat în prezentarea celui mai nou tractor al Asociației Agricole, precum și în explicarea **principiilor de funcționare** și a motivelor pentru care acesta este mai eficient decât modelele anterioare. Informațiile au fost utile inclusiv pentru optimizarea robotului, oferind departamentului de mecanică **perspective noi** asupra unor probleme tehnice.



La ultima activitate reprezentanții asociației ne-au ghidat într-un tur al facilităților agricole, prezentându-ne combinele utilizate în operațiunile zilnice. Membrii echipei au manifestat

entuziasm deosebit pentru cea mai nouă achiziție, având oportunitatea de a urca în cabină și observa direct mecanismele complexe și sistemele hidraulice integrate.



Construirea site-ului

Pentru a duce mai departe atât misiunea STEM, cât și experiența dobândită am decis să abordăm o nouă strategie în **extinderea audienței**, anume construirea propriului nostru site. Astfel, prin intermediul acestei platforme, oricine poate cunoaște proiectele în care suntem și am fost implicați, inițiativele și parteneriatele avute și ideile pe care le-am pus în acțiune. Dorim să formăm o **relaționare externă** bazată pe **transparență** și valori axate pe **Gracious Professionalism** și **dezvoltare comună**.

Sera Quests

Pe parcursul unei întâlniri cu Robert, alumni al echipei, câțiva membri au ajuns la bunica lui pentru a lua mucenici. Din această întâmplare, cei de pe PR s-au gândit la **Sera Quests**, un șir de activități spontane ce nu au legătură cu robotica menite nu doar pentru a **introduce rookies** în grup, cât și pentru a **întări relațiile** deja existente între membrii echipei.



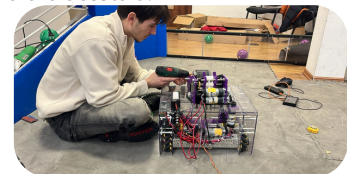
Conectarea cu profesioniști STEM

Pentru clubul nostru, cooperarea cu **experți STEM** are rolul de consolidare a unor relații deja profunde cu domeniul de tehnologie și căutăm numeroase astfel de oportunități. Oportunitatea de a fi mentorați de un absolvent al **Universității din Cambridge** și unul dintre **elevii fondatori ai acestui domeniu la nivelul județului nostru**, anume Vlad reprezintă una dintre cele mai importante adaosuri ca **knowledge** și **inovație**. Pe parcursul acestui parteneriat abia aflat la început deja am reușit să **aprofundăm cunoștințele vaste și complexe ale masterandului în Natural Sciences**, cu precădere în procesul de **Machine Learning** și **algoritmăre**.

Păstrăm în continuare o legătură strânsă cu doi dintre **fondatorii clubului**, în prezent **alumni** și **studenți** la **Facultatea de Computer Science Saarland University**, respectiv la **Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică** în cadrul **Universității Politehnice București**,



fiind ajutați de aceștia atât în materie de **inovație** **FTC** în domeniul **tehnic**, astfel apelând la experiența lor frecvent pentru a **ne potența și optimiza iterațiile**, cât și în ceea ce privește **gestionarea, susținerea și crearea de relații în FTC** și în afara acestuia.



Conexiunea cu alte echipe

KnotBot - Vancouver

Încântați de **impactul** adus pe parcursul anului anterior prin proiectul **internațional STEM Beyond Borders** (pag. 4), am decis să continuăm **dezvoltarea** acestuia spre a încerca atingerea a cât mai multe **medii defavorizate** și a **cultiva în continuare pasiunea pentru comunitatea STEM**.

Astfel, am contactat echipa KnotBot din Vancouver spre a pune bazele unei **noi ediții** a acestui proiect și spre facilitarea unui nou demers mondial. Proiectul se află abia în stadiul incipient pentru acest sezon, însă echipa deja a confirmat dorința de **răspândire și inovare a roboticii** având primul meet pe 13 februarie pentru primele detalii logistice.



Mortex - Ucraina

În timpul off-season-ului am fost contactați de echipa de robotică Mortex din Ucraina pentru susținerea unui apel spre **sfătuirea și ghidarea** echipei nou-fondate în domeniul FTC.

Am răspuns cu **entuziasm** la toate întrebările și **curiozitățile tehnice** și am păstrat loc unei **viitoare colaborări internaționale** în alăturarea proiectului **STEM Beyond Borders**, păstrând astfel o **relație apropiată de counseling**.



Hearts of RoBots - România

Echipa Hearts of RoBots a lansat proiectul FTC Educational Project care vizează **implicarea roboticii în procesul de învățare la nivel gimnazial și liceal**. Am fost una dintre echipele care a acceptat imediat oferta, fiind în stadiul de dezvoltare al proiectului. **Parteneriatul** dintre noi a rămas de atunci unul deschis și care vizează scopul comun de **diseminare tehnologică și de avansare armonioasă în STEM**.



DynaByte - România

Relația noastră cu echipa DynaByte aflată în același oraș cu noi, s-a **consolidat** și a **progresat** enorm pe parcursul anului anterior. Întâmpinând **schimbări enorme în dinamica echipei**, aflați în situația de a ne reloca sau puși în fața organizării evenimentelor, prietenia și implicit parteneriatul nostru s-a fondat pe valorile de **Gracious Professionalism și ajutor reciproc** în dovedirea **fair-play-ului, a inovației și extinderii STEM**. De la acte de **găzduire, la împrumut, colaborare tehnică sau logistică**, formăm o **alianță** bazată pe **încredere, etică și pasiune**.



Strix Novus - România

Fiind o echipa anterior mentorată de noi, am păstrat o **relație strânsă** cu Strix Novus, fiind și susținute de același liceu. Observând procesul de creștere reciprocă, atât în cadrul sediului **comun** cât și în afara acestuia, ne-am format cunoștințele și ajutat **la fiecare pas**.

Pentru noi, relația de **cooperare** inerentă cu echipa Strix Novus rămâne nu doar înrădăcinată în principiul **inovației** și al **Gracious Professionalism-ului**, dar și în **parteneriatul fără limite**, dezvoltarea comună ca o entitate unită **în fața procesului de învățare**.



PedaQuest

Pentru a participa la procesul de **răspândire a valorilor STEM** și de **extindere a ariei de interes**, am participat la podcastul PedaQuest oferind în cadrul interviului atât perspectiva **tehnică și practică** a roboticii, aceasta axându-se pe cele mai mari **beneficii, dezavantaje, riscuri și motivații** în ceea ce privește robotica drept **mediu de dezvoltare mental și logic** al unui adolescent, cât și despre **impactul și outreach-ul** acestor domenii, concentrându-ne și asupra părții de **impact, extindere și formare prin informare**.



Chicago Robotics Invitational

În **off-season**, am candidat la **Chicago Robotics Invitational (CRI)**, o oportunitate semnificativă pentru **dezvoltarea echipei** pe plan internațional. Inițial plasați pe listă de așteptare, am primit ulterior confirmarea participării. Din păcate, anunțul tardiv a făcut **imposibilă obținerea vizelor** în timp util, provocare care ne-a învățat **importanța planificării proactive** pentru competițiile internaționale și necesitatea anticipării obstacolelor birocratice. Această experiență ne-a demonstrat **perseverență** și ne-a pregătit mai bine pentru viitoarele oportunități globale, consolidând **obiectivele** noastre de extindere a colaborărilor internaționale. Deși nu am participat fizic la CRI, **lecțiile învățate** ne-au **motivată** să aplicăm din timp la competițiile viitoare și să **optimizăm procesele administrative**, transformând această provocare într-o fundație solidă pentru succesul participărilor internaționale ulterioare.

Meets & Demos

În cadrul sezonului Decode am avut șansa de a ajuta atât alte echipe în dezvoltarea propriilor inițiative competitive, contribuind cu materiale pentru realizarea „DynaMeet” și „Marea Unire a Roboticii”, fiind ghidați de **Gracious Professionalism**. De asemenea, inițiativa noastră de organizare alături de alte două echipe, Ice Age League Meet a fost o oportunitate deosebită pentru echipa noastră de a ne **implica activ** în comunitatea FTC, reușind să reunim **13 echipe într-un mediu constructiv de competiție și dezvoltare**.



Ice Age League Meet

Pași în Organizarea Evenimentului

- stabilirea costurilor și a riscurilor, precum și a locației,
- împărțirea eficientă a costurilor (pentru premii, pentru sistemul de internet) și a task-urilor (liste și grupuri cu echipele, diplome și materiale promoționale), stabilirea de deadlines,
- lansarea apelului de înscriere și contactarea echipelor,
- contactarea sponsorilor pentru gustări,
- gestionarea situațiilor de criză

Costuri - aproximativ 1500 RON

Riscuri

- lipsa echipelor la meet
- discutarea pentru locație
- probleme tehnice
- supraîncărcarea siteului de actualizare a scorurilor

Risk Management

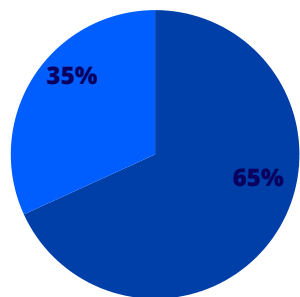
Aflați în situații de criză cu privire la toate riscurile menționate anterior, am acționat prin a:

- amâna meetul astfel încât programul să fie unul avantajos pentru mai multe echipe, dovedind astfel **adaptabilitate și gândire strategică**
- rediscuta pentru securizarea unei locații potrivite, dovedind **Gracious Professionalism și relaționare eficientă**
- ne informa și verifica sistemele de transmisie pentru a fi siguri de capacitatea de a le gestiona, astfel dovedind **pregătire și prezența un plan de rezervă**
- contacta oficiali din cadrul Nație prin Educație pentru a rezolva problema de supraîncărcare, **dovedind calmitate și profesionalism**

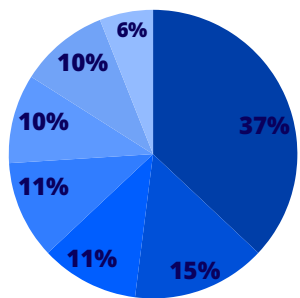
orice altă situație neprevăzută de mici dimensiuni am reușit să ne adaptăm, folosind **skilluri practice, dar și creativitate**.

Statistică

Buget 52.000RON

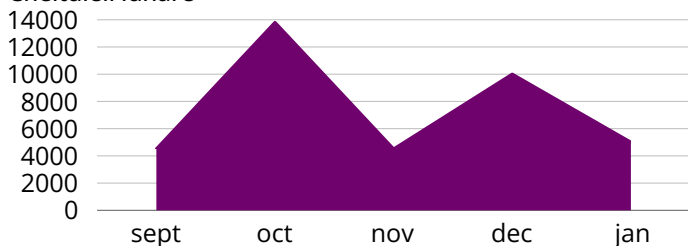


- Tehnic
- Non-tehnic



- Piese tehnice
- Consolidarea imaginii
- Materiale pentru stand
- Fond STEM Beyond Borders
- Teren
- Fond de rezervă 10%
- 3D design

Cheltuieli lunare



Analiza cost-beneficiu

Analiza Cost-Beneficiu reprezintă un **instrument esențial** în **sustenabilitatea financiară** a echipei, evaluând dacă resursele investite **generează impact adecvat**. Implementăm această analiză înainte de fiecare proiect, asigurându-ne că bugetul este alocat strategic și că investițiile susțin **obiectivele pe termen lung** ale echipei. Această abordare disciplinată în planificarea financiară garantează că resursele sunt utilizate eficient, contribuind la sustenabilitatea programului nostru și asigurând că echipa va continua să prospere **mult după plecarea membrilor actuali**.

Planificarea începe cu identificarea **costurilor directe** (piese, taxe, transport) și **indirecte** (timp echipă/mentori, resurse promovare). Evaluăm apoi **beneficiile tangibile** (premii, sponsorizări) și **intangibile** (dezvoltare tehnică, recunoaștere comunitară, impact educațional). Această metodologie asigură **sustenabilitatea financiară**, fiecare investiție este justificată prin contribuția la **obiectivele pe termen lung** și dezvoltarea continuă a echipei și programului.

Dincolo de cifre, ACB integrează **evaluare calitativă**: analizăm contribuția fiecărui proiect la **dezvoltarea echipei** și **impactul comunitar**. Această abordare facilitează **planificarea responsabilă** a resurselor și optimizarea constantă, asigurând că deciziile financiare susțin atât obiectivele imediate, cât și sustenabilitatea pe termen lung, **echilibrul esențial** pentru continuitatea echipei.

Concluziile obținute ghidează alocarea resurselor și **rafinarea strategiei** pentru următoarele inițiative. Acest ciclu de **analiză-aplicare-ajustare** creează o cultură de responsabilitate financiară în echipă, esențială. Documentând lecțiile învățate, **transmitem cunoștințe** membrilor noi, asigurând **continuitatea și prosperitatea echipei** mult după plecarea membrilor actuali.

Sponsori

Dorim să mulțumim tuturor sponsorilor noștri, atât de anul trecut, cât și de anul acesta, pentru că ne susțin și contribuie la **continuitatea aventurii noastre**.

DMT
MARINE EQUIPMENT

LEMACONS 7

Cuca



FRIZON

APAN

Conexiunea cu sponsorii

Anul acesta am adaptat strategia de fundraising, **învățând din experiență**. Abordarea inițială prin mailuri către multiple firme nu a generat rezultatele așteptate, demonstrându-ne **necesitatea optimizării** metodelor de comunicare cu potențialii sponsori. Pivotând către **networking direct**, un reprezentant al echipei a stabilit conexiuni valoroase la evenimentul de deschidere a filialei RBL "Dunăre de Jos", interacționând personal cu reprezentanți din mediul de afaceri. Această abordare proactivă, promovând **valorile FIRST și echipa** prin contact direct, s-a dovedit mai eficientă, oferindu-ne **lecții importante** pentru sustenabilitatea financiară viitoare și **diversificarea surselor** de finanțare.

Câștigarea Think Award - 1st Place anul trecut a îmbunătățit semnificativ **credibilitatea echipei**, facilitând procesul de fundraising comparativ cu sezoanele anterioare. Cu toate acestea, am identificat o **provocare**: vizibilitatea online limitată ne dezavantajează în atragerea sponsorilor. Adaptându-ne la această realitate, am priorizat **întâlnirile directe**, fie față în față, fie virtuale, care s-au dovedit vitale pentru obținerea sprijinului financiar necesar. Această experiență ne-a învățat **importanța diversificării strategiilor** de comunicare și ne-a oferit **obiective clare** pentru viitor: îmbunătățirea prezenței digitale pentru **sustenabilitate pe termen lung** și accesibilitate mai largă către potențialii parteneri.



Plan financiar

Strategia noastră financiară pentru acest sezon reflectă **planificare responsabilă** și **anticiparea** nevoilor diverse. Am dedicat 4500 RON pentru terenul de pregătire, investiție **esențială** în dezvoltarea echipei prin antrenamente realiste. Achiziția inițială de componente, evaluată la 8.000 RON, a furnizat resursele necesare construcției robotului.

Managementul bugetului include **două rezerve** strategice: **10%** pentru circumstanțe neprevăzute și **11%** destinat STEM Beyond Borders (momentan neaccesat, proiectul fiind în stadiu de început). Demonstrând **resourcefulness**, tricourile echipei au fost obținute prin parteneriat cu cei de la APAN, optimizând cheltuielile.

Această abordare echilibrată, combinând investiții esențiale cu rezerve prudente și **colaborări eficiente**, garantează **viabilitatea programului** și capacitatea de **adaptare** la provocări financiare.

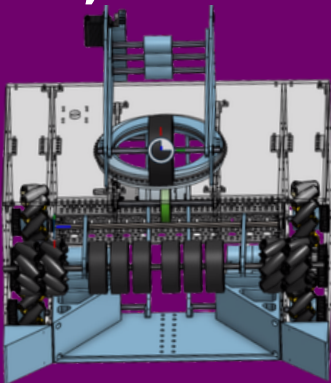
Planuri de viitor

Următorul nostru proiect constă în înființarea unei echipe de **FLI** la **Școala Gimnazială Nr. 25** din Galați pentru a introduce copii în **domeniul STEM** și în **comunitatea FIRST**. Echipa va beneficia de un buget inițial de **3000 RON** și mentorare constantă din partea membrilor noștri. Dorim să lansăm echipa cât mai curând, preferabil în **off-season** anul acesta. Acest proiect demonstrează angajamentul nostru față de sustenabilitatea și **extinderea comunității FIRST**.

Plan de sustenabilitate

Strategia noastră: elevii încep experiența **FIRST** în gimnaziu, devenind **ambasadori** în echipele liceale sau înființând programe noi în instituțiile fără robotică. Acest model asigură **continuitatea și extinderea** automate a comunității **FIRST**, transformând participanții în lideri care perpetuează valorile STEM. Astfel, construim un **ciclu sustenabil**: fiecare generație **inspire și o mentorează** pe următoarea.

Nașu' - Seramitae



1300+ ore mecanica
950 + ore modelare 3d
500+ ore programare

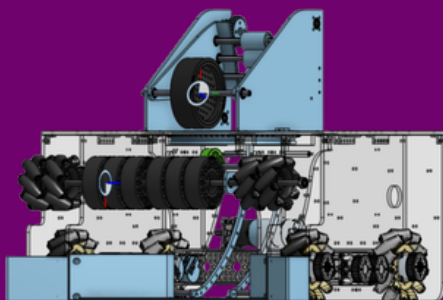
Procesul nostru de proiectare inovativă

1 Analiza inițială și brainstorming

Am început prin definirea scopurilor robotului și a constrângerilor tehnice. Fiecare idee a fost evaluată prin analiza SWOT, identificând riscurile și beneficiile fiecărei soluții.

2 Proiectare CAD și simulări

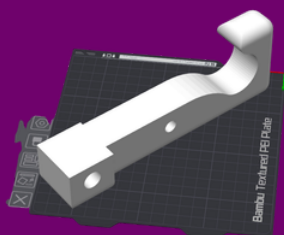
Am utilizat software CAD (Onshape) pentru a crea designuri detaliate și pentru a testa integritatea pieselor prin simulări de stres. Această etapă ne-a permis să optimizăm structurile și să prevenim erorile înainte de prototipare.



Nașu'2.1

3 Prototipare și testare iterativă

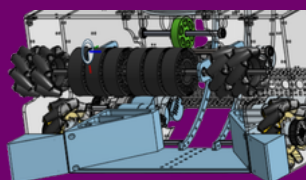
Am fabricat piesele utilizând printarea 3D și debitarea CNC. Prototipurile au fost testate pentru a evalua fiabilitatea și funcționalitatea. Pe baza rezultatelor, am ajustat designul pentru a îmbunătăți performanța.



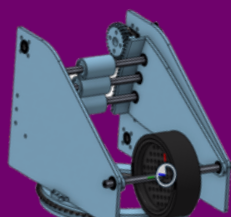
Piese 3D în BambuStudio

4 Eficientizare și integrare

Am optimizat fiecare subsistem, adăugând senzori care **îmbunătățesc precizia și fiabilitatea în TeleOp și Autonom**. Am acordat atenție esteticii, menținând un design compact și funcțional.



intake



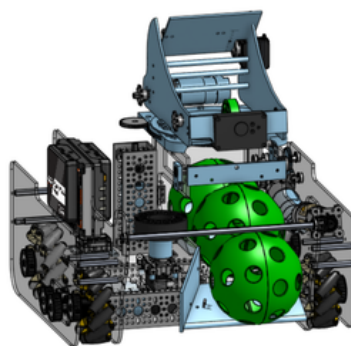
tureta

Autonom 15 artefacte

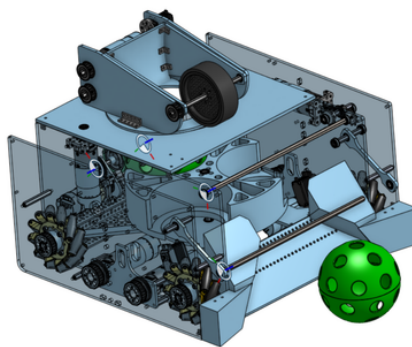
Autonom terminat din early-season, eficientizat zilnic

Design elegant inovativ si eficient

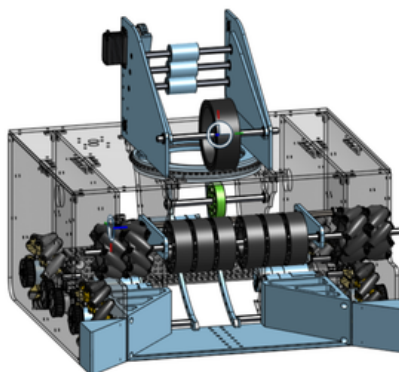
Iteratii gandite si realizate pentru eficientizarea robotului



Robot 1.0 nașu : design initial eficient, realizat cu placi din policarbonat, dar si printate 3D, ideal pentru testele initiale si primele meeturi.



Robot 2.0 nașu : Structura mai eficienta si mai solida, dar fara anumite sisteme, cum ar fi spindexul, un nou intake si tureta mai avansata.



Robot 2.1 nașu : Robotul nostru actual, cu modificări la partea de intake, folosind roți vectorizare, minimizând back spinul, fiind mult mai constant si competitiv

Şasiu Objective

1 Şasiu compact

Pentru a **asigura agilitate** și pentru a **facilita colectarea rapidă a artefactelor**, am optat pentru un şasiu mecanum personalizat.

2 Aderență superioară

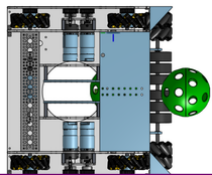
Ciocnirile constante dintre roboți în timpul jocului fac ca o **aderență crescută** să fie esențială, permițându-ne să îi împingem eficient și să controlăm propulsarea artefactelor.

3 Mentenanță simplificată

Pentru a înlocui componentele rapid și a rezolva eventualele probleme tehnice, am ales un **design care prioritizează accesibilitatea** și ușurința în întreținere.

Iterații

1 Şasiu mecanum custom



Implementarea mecanum din decode

Pentru sezonul actual, am decis să dezvoltăm un **şasiu Parallel Plate** cu roți mecanum personalizate, urmărind să obținem agilitate maximă și colectarea rapidă a artefactelor pe teren. Alegerea acestui şasiu a fost motivată de nevoia de a **combina viteza, manevrabilitatea și eficiența mecanică**, într-un design compact, ușor de întreținut și fiabil în meciuri. Designul nostru permite robotului să se **deplaseze în toate direcțiile**, să rotească pe loc și să gestioneze artefactele rapid, fără pierderi de timp sau energie. În plus, structura oferă spațiu suficient pentru atașarea sistemelor suplimentare și facilitează accesul pentru mentenanță, astfel încât eventualele reparații sau înlocuiri de componente să fie realizate rapid și fără complicații.

Pros:

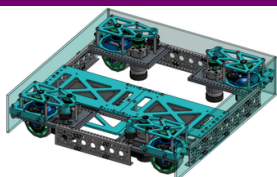
Manevrabilitate completă în **toate direcțiile**; greutate redusă; viteză superioară și fiabilitate ridicată; design simplu și ușor de întreținut.

Cons

Necesită **mai mult timp** și efort pentru construcție

2

Şasiu Swerve



În offseason, am explorat și posibilitatea implementării unui **şasiu Swerve**, recunoscut pentru flexibilitatea sa și pentru capacitatea de a se deplasa în orice direcție cu precizie ridicată. Swerve oferă un **control individual** al fiecărei roți și poate oferi manevrabilitate avansată, dar vine la pachet cu o complexitate mecanică foarte ridicată. Acest tip de şasiu necesită motoare suplimentare pentru direcție, un **software sofisticat** pentru controlul fiecărei roți și adaugă greutate semnificativă robotului. În plus, **construcția și mentenanța** unui Swerve sunt mult **mai complicate**, ceea ce poate afecta consistența și viteza robotului în timpul meciurilor.

Pros:

Control independent al fiecărei roți, manevrabilitate avansată și deplasare în orice direcție cu precizie ridicată.

Cons:

Complexitate mecanică ridicată
Necesită motoare suplimentare pentru direcție
Software complex

Comparativ, **şasiul Parallel Plate** cu mecanum oferă **manevrabilitate similară**, cu o fracțiune din complexitatea Swerve și aproximativ de două ori mai ușor, ceea ce se traduce prin **viteze mai mari și o eficiență mecanică superioară**. Această soluție ne permite să păstrăm controlul precis asupra robotului și artefactelor, menținând în același timp un design simplu și robust, care poate fi ajustat rapid în funcție de nevoile echipei. Prototipul nostru a fost construit din **plăci de polycarbonat**, cu **transmisie pe belt** și motoare de **435 RPM**, oferind un echilibru optim între viteză, putere și control. Testele efectuate în offseason au confirmat că şasiul Parallel Plate cu mecanum **este rapid, fiabil și eficient**, fără compromisuri majore față de Swerve, dar cu avantajul unei construcții mai simple și mai ușor de întreținut. Performanța robotului în teren, **agilitatea și capacitatea de a gestiona artefactele** cu precizie au demonstrat că această alegere strategică ne oferă un **avantaj competitiv**, maximizând viteza și consistența în fiecare meci.

Alegerea şasiului Parallel Plate cu mecanum reprezintă un **compromis ideal** între performanță, simplitate și viteză. În timp ce Swerve oferă un control mai sofisticat, greutatea și complexitatea sa fac implementarea mai dificilă. Soluția noastră oferă **rezultate comparabile**, cu un robot **mai ușor, mai rapid și mai fiabil, optimizat pentru eficiență și agilitate pe teren**.

Alegerea Roților GripForce de la GoBuilda în **procesul ingineresc**, am evaluat mai multe opțiuni de roți și, după efectuarea unor calcule de frecare, am ales roțile GripForce de la GoBuilda. Aceste roți au un coeficient de frecare de 0.8, mai mare decât alte opțiuni, precum Rev mecanum (0.5), oferind o **aderență superioară** și o **performanță mai bună** în mișcările de invartire. Materialul de silicon de înaltă calitate garantează o **performanță optimă** pe toată durata competiției, fiind astfel cea mai bună alegere pentru robotul nostru.

1. Roțile GripForce (GoBuilda)

Greutatea robotului: $W=14$ kg

Raza roților: $r=104$ mm

Coeficient de frecare: $\mu=0.8$

Număr roți: 4

Motoare: 4 motoare de 435 RPM cu cuplu de 18.7 kg·cm



Forța normală pe
fiecare roată: $N = (W * g) / 4$
 $N = (14 * 9.81) / 4$
 $N = 34.3$ N

Forța de frecare
pe fiecare roată: $F_{frecare} = \mu * N$
 $F_{frecare} = 0.8 * 34.3$
 $F_{frecare} = 27.44$ N

1. Roțile Mecanum(REV)
Greutatea robotului: $W=14$ kg

Raza roților: $r=75$ mm

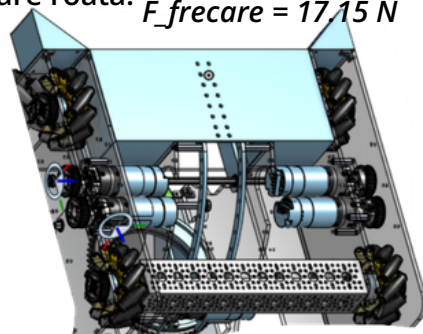
Coeficient de frecare: $\mu=0.5$

Număr roți: 4



Forța normală
pe fiecare roată: $N_{Rev} = (W * g) / 4$
 $N_{Rev} = (14 * 9.81) / 4$
 $N_{Rev} = 34.3$ N

Forța de
frecare pe
fiecare roată: $F_{frecare} = \mu_{Rev} * N_{Rev}$
 $F_{frecare} = 0.5 * 34.3$
 $F_{frecare} = 17.15$ N



Intake

Objective

1 Active intake eficient

Am proiectat un sistem **Active Intake** care permite colectarea **rapidă și eficientă a artefactelor**, ușurând sarcina driverului și îmbunătățind performanța generală în competiție.

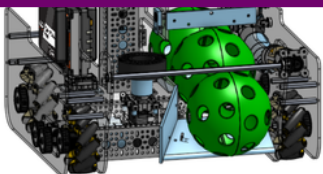
2 Fiabilitate maximă – Performanță constantă

Robotul nostru este proiectat pentru a asigura **funcționarea continuă și fiabilă a sistemului** Active Intake și a mecanismului de transfer. Indiferent de condiții, garantăm că preluarea și transferul artefactelor se fac fără întreruperi, oferind performanță constantă și eficientă.

3 Mentenanță simplificată

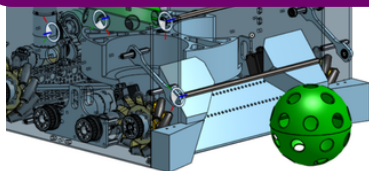
Pentru a **înlocui componentele rapid** și a rezolva eventualele probleme tehnice, am ales un design care **prioritizează accesibilitatea și ușurința** în întreținere.

1 Prima iterație



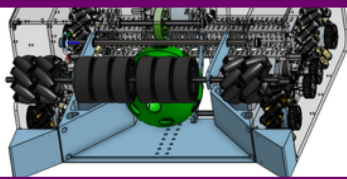
Am proiectat un sistem de intake inițial pentru **3 artefacte**, cu cilindri din cauciuc dispuși pe un ax. De asemenea, transferul este eficient și inovativ, folosind un **motor de 1150 RPM**, cu aceiași cilindri dispuși circular. În plus, am adăugat **inserturi** înăuntru pentru o comprimare mai bună. Totuși, **designul era limitat**, astfel trecând la cea de-a 2-a iterație pentru intake.

2 A doua iterație



Cea de-a doua iterație de intake a fost glisabilă, folosind neșuri spindex. I-a conferit o rapiditate foarte ridicată acționarea acestuia de către **2 motoare Axon Max mk2**, realizând aproximativ **500 RPM**. Transferul este de asemenea inovativ, folosind un **stealth wheel de 2 inch de tip andymark**, acesta fiind acționat de un **motor de 6000 RPM** cu rație de 2 la 3, pentru a avea mai mult cuplu, fiind împins în bilă de către un **Axon Max mk2**.

3 Sistemul de intake-final



Am dezvoltat un sistem mai avansat de intake, cu roți vectorizare de 75 mm și gecko wheels gobilda de 80 mm, pentru cel mai agil și eficient intake posibil, care să ia bile foarte iute. Transferul, antrenat de intake, a rămas în mare parte același, reușind să realizăm un sistem inovativ de "straight shooting".

Colectare rapidă și control precis

Intake-ul robotului a evoluat de la **Nasu 1 la Nasu 2.1** pentru a maximiza viteza și consistența colectării bilelor. Nasu 1 folosea un mecanism simplu cu **role rotative și transmisie directă**, eficient pentru preluarea bilelor, dar cu **flux limitat și predispus la blocaje**. Nasu 2.0 a introdus **sistemul spindex și roți compliant** pentru transfer controlat și sortare predictibilă. Nasu 2.1 combină **intake-ul glisabil** cu roți de **vectorizare de 75 mm, Gecko Wheels de 80 mm** și roata **Stealth Wheel**, oferind un flux rapid, continuu și stabil, capabil să alimenteze tureta fără pierderi, menținând bilele accelerate, aliniate și pregătite pentru lansare în orice condiții de joc.

Calcul viteza de colectare și flux bile

Date:

- Diametru roți Gecko: 80 mm $\rightarrow r = 0.04$ m
- Turație roți: 6000 rpm
- Masă bilă: 0.02 kg
- Coeficient pierderi energie: 0.8

$$\omega = 6000 \times 2\pi / 60 \approx 628 \text{ rad/s}$$
$$v = \omega \times r = 628 \times 0.04 \approx 25.1 \text{ m/s}$$

$$v_{\text{real}} \approx 20 \text{ m/s}$$

Concluzie

Intake-ul robotului a evoluat de la mecanismul simplu al lui Nasu 1, cu role directe și transmisie fixă, la sistemul Nasu 2.0 cu roți compliant și spindex pentru transfer controlat și aliniere predictibilă a bilelor, până la Nasu 2.1, care combină roți de vectorizare, Gecko Wheels și roata Stealth Wheel pentru un flux rapid, continuu și stabil. Această evoluție a permis creșterea vitezei de colectare, reducerea blocajelor și pregătirea optimă a bilelor pentru tureță, demonstrând cum fiecare iterație a intake-ului a adus performanță, consistență și fiabilitate superioară în timpul jocului.

Lift

Liftul funcționează printr-un sistem de glisieră verticale care **ghidează platforma mobilă** pe o traiectorie precisă și stabilă. **Glisierele** asigură că platforma nu se înclină și nu se balansează în timpul ridicării, menținând mișcarea uniformă și controlată. Platforma este ridicată cu ajutorul unei sfiori de pescuit, trecută prin role și un tambur, care transformă rotația motorului într-o **mișcare verticală constantă**. Sfoara este fixată de platformă și rulează pe tambur pe măsură ce motorul acționează, transmitând forța necesară pentru a învinge greutatea platformei și rezistența glisierelor.

Tensiunea sforii trebuie menținută **constantă** pentru a preveni alunecările sau dezechilibrele platformei. **Tamburul** este **dimensionat** astfel încât să transforme **eficient cuplul** motorului în ridicare verticală, iar viteza de ridicare poate fi ajustată prin reglarea turației motorului. Întregul mecanism permite **ridicarea repetabilă și controlată** a platformei, cu ajustări precise pentru accelerare și decelerare, astfel încât să se evite șocurile mecanice sau vibrațiile excesive.

Sistemul combină glisierele, sfoara și tamburul într-un mecanism coerent: glisierele oferă traiectoria și stabilitatea, sfoara transmite forța, iar tamburul convertește energia motoarelor în ridicare verticală controlată. Această configurație permite platformei să se ridice lin, stabil și precis, cu un control complet asupra poziției și vitezei în orice moment, asigurând o funcționare fiabilă și repetabilă.

Forța necesară pentru ridicare

Date:

- Masa robotului: 15 kg
- Accelerația gravitațională: 9.81 m/s²

$$F = m \times g$$

$$F = 15 \times 9.81$$

$$F \approx 147 \text{ N}$$

Calcul cuplu la tambur

Date:

- Masa robotului: 15 kg
- Accelerația gravitațională: 9.81 m/s²
- Raza tamburului: 0.02 m
- Sfoară de pescuit: rezistență maximă ≈ 50 kgf (≈ 490 N)
- Tambur: cilindru pe care se rulează sfoara

$$\tau = F \times r$$

$$\tau = 147 \times 0.02$$

$$\tau \approx 9.8 \text{ Nm}$$

Concluzie

Liftul cu glisieră transformă mișcarea motorului în ridicare verticală precisă. Forța necesară pentru robotul de 15 kg este de aproximativ 147 N, iar cuplul pe tambur de 0.02 m este 9.8 Nm. Glisierele asigură stabilitatea, sfoara transmite forța, iar tamburul controlează mișcarea, permițând o ridicare lină și repetabilă.

Tureta

Obiective

1 Orientare independentă completă

Tureta a fost proiectată și realizată cu **rotație 360°**, permițând orientarea mecanismului de lansare și alimentare **fără re poziționarea șasiului**. Acest lucru a redus timpii de aliniere în teren și a crescut flexibilitatea strategică în timpul meciurilor.

2 Stabilitate mare a turației la lansare

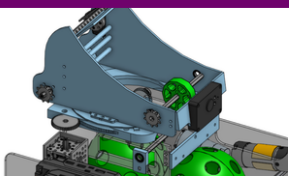
Configurația cu două motoare de mare turație și **roți Rhino de diametru mare** permite atingerea rapidă a vitezei de lucru și susținerea unui debit mare de bile venite din transfer. Tureta poate **primi bile în ritm alert** din sistemul de straight-shooting și le poate propulsa **fără blocaje sau întâzieri**, îndeplinind obiectivul de performanță continuă și eficiență competițională.

3 Traiectorie mai stabilă și control al spinului

Integrarea **hood-ului pe role** transformă ghidarea bilei într-un **proces controlat**, **reducând frecarea** parazită și rotațiile nedorite. Rezultatul este o ieșire mai curată din mecanism, cu variații mai mici de spin și cu o traiectorie mai repetabilă. Practic, tureta nu doar aruncă puternic, ci **aruncă previzibil**, ceea ce crește precizia în condiții reale de meci.

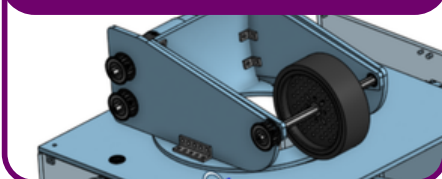
Iteratii

1 Prima iterație



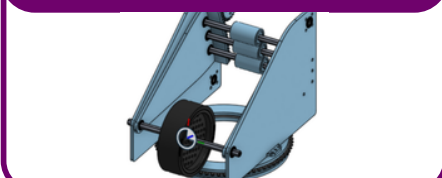
Tureta robotului Nasu' 1 folosește un **motor de 1150 RPM** pentru rotație rapidă și precisă, integrând intake-ul pentru 3 bile și sistemul de transfer eficient. **Roțile compliant AndyMark de 2 inch**, cu inserturi interne, asigură **comprimarea bilelor și compactizarea mecanismului**. Tureta permite ajustarea instantanee a unghiului de atac fără re poziționarea șasiului mecanum, optimizând colectarea și lansarea bilelor, iar toate componentele au fost testate pentru stabilitate, precizie și manevrabilitate în condiții dinamice.

2 A doua iterație



Tureta Nasu' 2.0 are **rotație completă la 360°** și **hood ajustabil, cu intake glisabil** cu nezuri Spindex acționat de doi Axon Max MK2 (raport 4:1), atingând **~450 RPM**. Artefactele sunt transferate printr-un stealth wheel AndyMark de 2" alimentat de **motor 6000 RPM** cu **raport 2:3**, păstrând **cuplul și viteza**. Roțile **GoBILDA Rhino de 96 mm** stochează **energie cinetică** ($\frac{1}{2}I\omega^2$) pentru menținerea turației între lansări, permițând foc **rapid, constant și eficient**, cu ajustare separată a unghiului pentru **precizie maximă**.

3 Iterația finală



Tureta Robotu 2.1 Nasu este proiectată pentru **lansări rapide, precise și consistente**, combinând eficiența mecanică cu controlul avansat al bilelor. Bilele sunt **preluate** de intake-ul glisabil cu **roți vectorizare de 75 mm** și Gecko wheels GoBILDA de 80 mm, care alimentează transferul printr-o roată Stealth Wheel AndyMark de 2 inch pentru „straight shooting” optim. **Două motoare de 6000 rpm** și roțile Rhino de 96 mm propulsează bilele, iar **opt flywheeluri custom din oțel de 100 g** mențin viteza constantă și cadenta rapidă. Hood-ul pe role **minimizează backspin-ul** și stabilizează traiectoria, creând un sistem inovativ, **eficient și competitiv**, capabil să performeze la nivel maxim în orice condiții de joc.

Eficiență maximă prin stabilitate și control

Tureta robotului a evoluat de la Nasu 1 la Nasu 2.1 pentru a maximiza precizia și consistența lansărilor. Nasu 1 folosea un motor de 1150 RPM și roți compliant pentru **comprimarea** bilelor și ajustarea rapidă a unghiului. Nasu 2.0 a **adus rotație completă**, hood ajustabil și stocarea de energie cinetică în roțile Rhino pentru **foc rapid și constant**. Nasu 2.1 combină intake-ul glisabil cu roți vectorizare și Gecko wheels, două motoare de 6000 RPM, **opt flywheeluri custom și hood pe role**, oferind un sistem stabil, eficient și precis, capabil să **performeze la nivel maxim** în orice condiții.

Calculul cădere turație la lansare

Date:

- Masă bilă: 0.02 kg
- Viteză ieșire: 24 m/s
- Timp contact: 0.02 s
- Rază roată: 0.048 m
- $I_{total} = 0.00036 \text{ kgm}^2$

$$p = m \times v = 0.02 \times 24 = 0.48 \text{ kgm/s}$$

$$F = p / t = 0.48 / 0.02 = 24 \text{ N}$$

$$\tau = F \times r = 24 \times 0.048 = 1.15 \text{ Nm}$$

$$\alpha = \tau / I = 1.15 / 0.00036 = 3190 \text{ rad/s}^2$$

$$\Delta\omega = \alpha \times t = 3190 \times 0.02 = 64 \text{ rad/s}$$

Scădere turație $\approx 10\%$ per lansare

Calcul cuplu accelerare flywheeluri

Date:

- Masă flywheel: 0.1 kg
- Rază: 0.03 m
- Număr: 8
- Timp spin-up: 1.2 s
- Viteză finală: 628 rad/s

$$I = \frac{1}{2} m r^2$$

$$I = 0.5 \times 0.1 \times 0.03^2 = 0.000045 \text{ kgm}^2$$

$$I_{total} = 8 \times 0.000045 = 0.00036 \text{ kgm}^2$$

$$\alpha = \omega / t = 628 / 1.2 = 523 \text{ rad/s}^2$$

$$\tau = I \times \alpha$$

$$\tau = 0.00036 \times 523 = 0.19 \text{ Nm}$$

Cuplu necesar total $\approx 0.19 \text{ Nm}$

Concluzie

Evoluția turetei de la Nasu 1 la Nasu 2.1 reflectă un proces continuu de optimizare a performanței, prin **integrarea mecanicii avansate, a controlului precis și a sistemelor eficiente de manipulare a bilelor**. Nasu 1 a pus bazele stabilității și preciziei, cu un motor de 1150 RPM, roți compliant și unghi ajustabil rapid, oferind un sistem compact și fiabil. Nasu 2.0 a extins capacitățile prin rotație completă, hood ajustabil și stocarea energiei cinetice în roțile Rhino, permițând foc rapid și constant. În Nasu 2.1, toate aceste **îmbunătățiri au fost rafinate**: intake-ul glisabil cu roți vectorizare și Gecko wheels, două motoare de 6000 RPM, **opt flywheeluri custom și hood pe role** lucrează împreună pentru a **menține viteza constantă**, a reduce backspin-ul și a stabili traectoria. Rezultatul este un sistem complet inovativ, care combină eficiența mecanică cu controlul avansat al bilelor, oferind performanță maximă, consistență și competitivitate chiar și în condiții de joc dinamice și exigente. Această progresie demonstrează că **prin testare, ajustare și integrarea soluțiilor tehnologice potrivite**, stabilitatea și controlul pot fi **maximizate fără compromisuri**.

Nașu' 2.1

Obiective

1 Intake

Am optimizat mecanismul de agățare prin integrarea acestuia direct în sistemul de extensie verticală, eliminând necesitatea unor componente suplimentare. Această abordare **simplifică designul, reducând punctele de potențială defecțiune** și asigurând o agățare fiabilă și eficientă. Motoarele extensiei acționează direct asupra cârligelor, permițând o tranziție rapidă și fluidă între ridicare și agățare, fără a compromite stabilitatea robotului. Această soluție **maximizează eficiența utilizării resurselor** și menține un design compact și robust, esențial în scenarii competiționale intense.

2 Transfer

Am proiectat sistemul astfel încât **să funcționeze de fiecare dată**, fără erori sau necesitatea intervențiilor frecvente. **Fiabilitatea este garantată** printr-o construcție robustă și o programare precisă care coordonează mișcările servo-urilor.

3 Tureta

Tureta Nasu' 2.1 permite lansări consecutive rapide, **menținând viteza și traiectoria** bilei constantă, astfel încât timpul dintre lansări să fie minim și cadența maximă **fără pierdere de performanță**.

Cum funcționează?

Intake-ul Nasu' 2.1 **colectează bile rapid și precis**, combinând **roți de vectorizare de 75 mm cu Gecko Wheels de 80 mm**, pentru a le direcționa constant și a elimina blocajele sau deviațiile. **Designul permite accelerarea progresivă și alinierea bilelor, pregătindu-le pentru transfer și turetă**. Energia este transmisă prin roata Stealth Wheel de 2 inch, creând un **flux continuu și controlat** care reduce timpul dintre colectare și lansare, menținând debit ridicat și consistență chiar în secvențe rapide, asigurând precizie și stabilitate pentru performanță maximă în competiție.

Transferul Nasu' 2.1 funcționează ca un **sistem intermediar activ între intake și turetă**, care preia bilele colectate și le poziționează precis pentru lansare. Bilele intră **în contact cu roata Stealth Wheel de 2 inch**, care aplică o **presiune constantă**, ridicându-le și ghidându-le către turetă **fără să alunece sau să se blocheze**.

Sistemul permite controlul fluxului și al poziționării fiecărei bile, astfel încât să fie **pregătită exact în momentul în care tureta este gata să o lanseze**. În plus, transferul menține viteza și consistența bilelor, minimizând pierderile de energie și timpul dintre colectare și lansare, și asigură că bilele ajung în turetă alineate și stabilizate, pentru o performanță optimă și secvențe rapide de joc.

Tureta Nasu' 2.1 funcționează prin combinarea puterii motoarelor cu inerția flywheelurilor. **Motoarele de 6000 rpm pun în mișcare roțile Rhino de 96 mm, iar cele 8 flywheeluri din oțel stochează energie** pentru a menține viteza constantă între lansări. Bilele intră în **contact cu roțile în mișcare și sunt propulsate rapid**, iar **hood-ul** pe role **controlează contactul și reduce backspin-ul**, asigurând traiectorii stabile și consistente. Întreg mecanismul permite astfel foc rapid, precis și repetabil, fără pierderi semnificative de energie între bile.

Alegerea materialului

Pe baza rezultatelor simulărilor și testelor preliminare, am ales **policarbonat de 4 mm** pentru majoritatea panourilor și structurilor robotului, datorită raportului optim între greutate și rezistență. **Comparativ cu metalul**, acest material **reduce semnificativ masa totală**, permițând redistribuirea greutății către componente critice, fără a depăși limitele regulamentare. În plus, **policarbonatul este ușor de prelucrat și ajustat**, putând adăuga găuri sau decupaje rapid în atelier, fără a folosi CNC sau laser, ceea ce accelerează procesul iterativ de dezvoltare. Flexibilitatea sa ne-a permis să optimizăm designul în funcție de testări, obținând echilibrul ideal între rigiditate, protecție și greutate. **Transparența și finisajul estetic** au contribuit la un **robot vizual clar și profesional**, iar întregul proces — de la simulare și testare până la ajustări succesive — reflectă aplicarea metodei ingineresti, esențială pentru un robot performant și fiabil în competiție.

Decizia de a renunța la lift

Am decis să **nu implementăm** un lift pe Nasu' 2.0, concentrându-ne pe **menținerea unui design simplu și robust**. Introducerea unui lift ar fi adăugat piese suplimentare, creând **puncte de frecare și riscuri de blocaje mecanice**, reducând fiabilitatea robotului în timpul meciurilor. În plus, un lift ar **fi crescut centrul de greutate și masa totală**, afectând stabilitatea și manevrabilitatea șasiului mecanum. Sistemul ar fi **necesarat îngrijire constantă**, deoarece sfoara/stringul folosit la ridicare s-ar fi putut rupe ușor, transformând liftul într-o grijă suplimentară. Considerând aceste compromisuri, am **optat pentru o soluție fără lift**, care păstrează robotul ușor, rapid și fiabil, maximizând performanța generală fără a compromite durabilitatea sau controlul în teren.

Lessons Learned & Risk Management

În dezvoltarea robotului Nasu' 2.1, am implementat un **proces de management al riscurilor** printr-un design modular al subsistemelor intake, transfer și turetă, astfel încât fiecare componentă **să poată fi testată**, ajustată sau înlocuită rapid **fără a afecta restul mecanismului**. Această abordare ne-a permis să identificăm și să izolăm zonele de stres, să alegem materiale rezistente și să **aplicăm reglaje periodice** pentru a menține consistența fluxului de bile și performanța turetei. În plus, prin **monitorizarea atentă a presiunii**, contactului și aliniamentului bilelor, am redus riscul de blocaje, uzură prematură sau cedare mecanică, asigurând astfel un **echilibru optim între fiabilitate, performanță și flexibilitate** în timpul competițiilor. Această experiență a evidențiat importanța unei gândiri proactice și a unui proces ingineresti solid, în care atât siguranța, cât și eficiența robotului sunt prioritare.

Calcul traiectorie artefacte

Date:

- Turație roți: 6000 rpm
- Rază roată: 48 mm (0.048 m)
- Acceleția gravitațională
- $g = 9.81 \text{ m/s}^2$

$$\omega = 6000 \times 2\pi / 60 = 628 \text{ rad/s}$$

$$v = \omega \times r = 628 \times 0.048 = 30.1 \text{ m/s}$$

Considerăm eficiență 80% →

$$v \approx 24 \text{ m/s}$$

$$R = v^2 / g$$

$$R = 24^2 / 9.81 = 58.7 \text{ m}$$

Distanță reală cu pierderi ≈ 20-25 m

Calcul compresie și frecare

Date:

- Forță normală: 15 N
- Coeficient frecare role: 0.3
- Rază bilă: 35 mm (0.035 m)

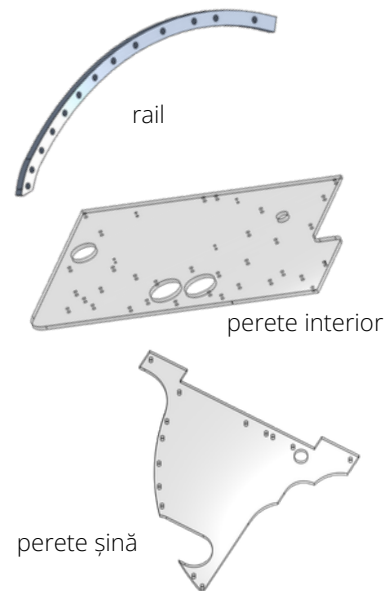
$$F_f = \mu \times N$$

$$F_f = 0.3 \times 15 = 4.5 \text{ N}$$

$$\tau_{\text{spin}} = F \times r$$

$$\tau = 4.5 \times 0.035 = 0.16 \text{ Nm}$$

Hood pe role → spin redus ≈ 50% vs hood fix



Strategia Noastră de Joc Cum jucăm Decode?

În sezonul actual, echipa noastră s-a concentrat pe **colectarea și marcarea rapidă a bilelor (artefactelor)**, după o analiză atentă a eficienței și a costului de timp al fiecărei acțiuni. Deși robotul nostru este capabil să gestioneze bilele și prin **sisteme mai complexe sau prin alte mecanisme**, am identificat că punctajul maxim poate fi obținut printr-o strategie bazată pe cicluri complete și rapide. Această alegere strategică se bazează pe **eficiența ridicată a robotului nostru în colectarea și livrarea bilelor**, precum și pe consistența sistemului de scoring, maximizând astfel punctele obținute în fiecare meci. În același timp, am menținut **versatilitatea robotului**, astfel încât să putem adapta strategia la **diverse tipuri de teren și parteneri**, dar focusul principal rămâne pe **ciclurile rapide și eficiente de bile**.

Strategia noastră de joc este bine definită și orientată spre **maximizarea punctajului** printr-un flux continuu de acțiuni eficiente. În faza **Autonomous**, robotul începe prin **marcarea rapidă a câtorva bile**, stabilind un avantaj timpuriu și un ritm constant pentru restul meciului.

În **TeleOp**, ne concentrăm pe **cicluri rapide**: robotul colectează bilele din teren folosind intake-ul eficient, le transportă către sistemul de scoring, iar prin utilizarea precisă a gate-ului, bilele sunt **livrate constant și fără blocaje în zonele de scoring**. Această abordare **minimizează timpul pierdut și maximizează punctele obținute pe minut**, oferindu-ne un avantaj clar față de echipele care se bazează pe acțiuni mai lente sau mai puțin controlate.

În faza **Endgame**, robotul se asigură că **toate bilele** rămase sunt **marcate** și că **bonusurile finale sunt obținute**, completând astfel ciclurile și încheind meciul cu un scor optim. Gestionarea overflow-ului este un alt punct cheie: bilele care depășesc capacitatea goal-ului sunt reciclate rapid pentru a continua scoring-ul, menținând ritmul și eficiența echipei.

Strategia noastră în **Decode** se bazează pe un **ciclu constant de colectare și scoring**, care ne permite să menținem un flux continuu de puncte pe tot parcursul meciului. Bilele sunt preluate din teren, procesate prin sistemul de scoring și livrate în goal **printr-un control precis al gate-ului**. În cazul bilelor **colorate sau speciale**, acestea sunt **directionate strategic pentru a optimiza punctajul total al echipei**. Prin această abordare, echipa noastră reușește să **combine viteză, precizie și consistență**, demonstrând atât **eficiența robotului**, cât și **fiabilitatea strategiei** în fiecare meci.

Control Obiective

1 Consistență perfectă în aruncare, indiferent de condiții

Aruncarea este stabilă și predictibilă datorită controlului dual PD al shooterului, care asigură atât atingerea rapidă a vitezei țintă, cât și menținerea ei constantă. Gate-ul permite lansarea elementelor doar când viteza este stabilă, eliminând variațiile și erorile.

2 Orientare precisă continuă către coș, chiar în mișcare

Algoritmii au fost dezvoltati și reglați prin testare continuă. Shooterul folosește PD în două etape, hood-ul este controlat analitic, iar turret-ul a fost optimizat prin trecerea de la cameră la calcul bazat pe odometrie, obținând precizie și stabilitate mai mare.

3 Maximizare puncte Auto prin cicluri rapide și precise

Mișcarea și mecanismele sunt coordonate printr-un state machine cu traiectorii Bezier, permițând cicluri rapide și fluide. Mecanismele funcționează într-un ciclu automat, eliminând micro-controlul. Turret-ul se aliniază continuu chiar în mișcare, iar în TeleOp comutarea field-centric / robot-centric oferă control rapid și eficient.

Robotul nostru este **un exemplu de integrare a unor algoritmi avansați și inovații software, utilizând un sistem sofisticat de control pentru extensia verticală**. În acest scop, am implementat un algoritm de tip closed-control loop denumit PIDF (Proportional-Integral-Derivative-Feedforward), care utilizează **patru constante**:

Kp (constanta proporțională): determină intensitatea reacției motorului la eroarea curentă;

Ki (constanta integrării): corectează erorile acumulate în timp;

Kd (constanta derivării): previne oscilațiile și anticipează schimbările viitoare ale erorii;

Kf (constanta feedforward): oferă o estimare a forței necesare pentru atingerea poziției dorite fără dependență de corecțiile bazate pe eroare.

Principiul de funcționare al algoritmului PID

Un algoritm PID funcționează prin calcularea unei **erori** $e(t)$, definită ca diferența dintre poziția dorită $r(t)$ și poziția actuală $y(t)$:

$$e(t) = r(t) - y(t)$$

Semnalul de control $u(t)$ este generat pentru a minimiza această eroare și este compus din trei termeni principali:

Termenul proporțional (P):

$$P = K_p \cdot e(t)$$

Acesta reacționează direct proporțional cu eroarea curentă. Un K_p mare asigură o reacție rapidă, dar poate cauza oscilații.

Termenul integral (I):

$$I = K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau$$

Integrează eroarea în timp, corectând abaterile constante. Totuși, un K_i prea mare poate duce la instabilitate.

Termenul derivativ (D):

$$D = K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

Utilizează rata de schimbare a erorii pentru a atenua oscilațiile și a anticipa schimbările viitoare.

Formula generală este:

$$u(t) = K_p \cdot e(t) + K_i \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + K_d \cdot \frac{de(t)}{dt}$$

```
public double calculate(double currentPosition) {
    double error = target - currentPosition; // Eroarea curentă
    double pTerm = Kp * error; // Termenul P (proporțional)
    integral += error; // Termenul I (integral)
    double iTerm = Ki * integral;
    double derivative = error - previousError; // Termenul D (derivativ)
    double dTerm = Kd * derivative;
    double fTerm = Kf * target; // Termenul F (feedforward)
    previousError = error; // Actualizează eroarea anterioară
    return pTerm + iTerm + dTerm + fTerm; // Returnează corecția totală
}
```

Metoda din Clasa PIDController-custom

Algoritmul PID (Proportional-Integral-Derivative) este utilizat pentru controlul glisierii, asigurând o mișcare precisă și stabilă a acesteia pe durata operațiunilor. Prin ajustarea valorii target constant în cod, **se poate stabili cu exactitate poziția dorită a glisierii**, iar această valoare poate fi modificată în funcție de cerințele specifice ale sarcinilor sau condițiile de competiție. Această abordare permite o adaptabilitate excelentă, garantând atât un control precis al poziției, cât și o reacție rapidă la orice schimbări în comandă. Ajustările PID contribuie la minimizarea erorilor de poziționare și la asigurarea unui răspuns fluid și eficient al sistemului de glisare.

Pe lângă PID, **am implementat și metoda feedforward**, care precompensează forțele externe pentru a îmbunătăți răspunsul sistemului. Totuși, datorită torque-ului suficient al motoarelor, am setat **feedforward-ul la zero**, bazându-ne exclusiv pe controlul PID pentru precizie și stabilitate.

Afinarea constantelor PID utilizând metoda Ziegler-Nichols

Afinarea algoritmului PID este o etapă critică în asigurarea unei performanțe optime. În trecut, procesul era manual și consumator de timp, implicând ajustarea constantelor pe rând.

Acum utilizăm metoda Ziegler-Nichols, care implică următorii pași:

Creșterea treptată a constantei proporționale K_p până când sistemul devine instabil și oscilează în jurul poziției dorite.

Măsurarea:

Timpului unei oscilații complete (TU);

Valoarea constantei proporționale critice (KU).

Pe baza acestor măsurători, constantele PID sunt calculate folosind formule standard:

$$K_p = 0.6 \cdot K_U \quad K_i = 2 \cdot K_p / TU \quad K_d = K_p \cdot TU / 8$$

Structura Codului

AUTONOMOUS - Control Integrat și Inovație

Modul autonom controlează simultan mișcarea robotului și toate mecanismele printr-un state machine sofisticat: navigare la coș → aruncare → deplasare la elemente → colectare → revenire pentru scorare repetată.

Inovații tehnice:

Traectorii Bezier asigură deplasare lină și precisă între pozițiile importante, eliminând opriri bruște și menținând orientarea constantă

Sincronizare completă: intake adună, shooter atinge viteza optimă prin control PD, gate eliberează doar la viteza stabilă
Turret auto-orientare bazată pe poziția robotului (fără cameră) oferă stabilitate și precizie superioare

Rezultat: până la 15 artefacte înscrise prin cicluri rapide și eficiente

TELEOP - Flexibilitate și Automatizare

Dual-mode driving: field-centric (precizie) <--> robot-centric (manevre rapide), schimbare instantanee prin buton.

Automatizare avansată: un singur ciclu pornește shooter, reglează hood, sincronizează gate cu intake - robotul trage continuu fără micro-management.

Background tracking: turret corectează permanent unghiul chiar în mișcare, permițând scorare din multiple poziții.

Telemetry real-time permite ajustări strategice directe în meci.

CLASE PRINCIPALE - Arhitectură Software

Shooter (cea mai importantă clasă): Controlează 2 motoare 6000 RPM prin dual PD control - primul pentru accelerare rapidă, al doilea pentru ajustări fine la target, asigurând consistență. Include control hood pentru unghi optim (algoritm analitic).

Turret: Orientare continuă către coș. Upgrade de la cameră Limelight la sistem bazat pe poziție odometrică - precizie superioară.

Intake: Control DC motor pentru colectare.

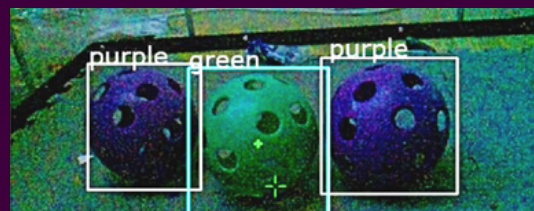
Sistemul demonstrează inovație prin eliminarea dependenței de cameră, dual-layer control pentru consistență și automatizare extinsă care transformă complexitatea în simplitate operațională - joc rapid, constant și minim dependent de control manual.

Detecție Vizuală și Strategie Autonomă

Folosim o cameră Limelight atât pentru detectarea coșului, cât și pentru detectarea bilelor. În cazul coșului, informațiile obținute de la cameră ne permit să ajustăm în mod precis poziția turetei, astfel încât să maximizăm șansele de a marca. În același timp, camera ne ajută să identificăm poziția bilelor pe teren. Pe baza acestor date, generăm traiectorii pentru secvența autonomă de far, ceea ce permite robotului să se deplaseze inteligent spre bilele cele mai apropiate. Această abordare combină detectarea vizuală cu planificarea mișcărilor robotului, crescând eficiența și precizia atât în timpul autonom, cât și în controlul manual.

Pentru perioada autonomă am implementat un sistem de deplasare bazat pe traiectorii prestabilite, care permit robotului să se poziționeze eficient pe teren. Robotul urmează aceste traiectorii pentru a ajunge într-o poziție optimă de tragere cu mecanismul de shooter. După aliniere, este executată o secvență automată de lansare a bilelor, controlată prin program, astfel încât tragerea să fie cât mai constantă și precisă.

În timpul testelor efectuate, robotul a reușit să realizeze aproximativ 15 lansări de la distanță (far shots) și 15 lansări de aproape (close shots). Traiectoriile au fost optimizate astfel încât robotul să se deplaseze rapid între poziții și să reducă timpul pierdut cu realinierea, crescând eficiența în perioada autonomă.



State machine si automatizari

Modul autonom al robotului este realizat pentru a controla atât **mișcarea robotului** pe teren, cât și **toate mecanismele** lui.

Robotul folosește un **state machine**, adică trece prin mai multe etape: **merge la coș, arunca, se deplasează la elemente, le colectează și revine pentru a marca din nou**. Acest proces se repetă de mai multe ori pentru a obține cât mai multe puncte.

Pentru deplasare folosim **traectorii Bezier**, care ne ajută să mergem **lin și precis** între pozițiile importante de pe teren, **fără opriri bruște**, menținând poziția și orientarea corectă a robotului.

În sincron, următoarele mecanisme:

Intake-ul adună elementele, shooterul ajunge la viteza potrivită cu ajutorul **controlului PD pentru a arunca constant**, iar gate-ul lasă elementele să plece **doar când viteza este stabilă**.

Turret-ul se orientează automat spre coș **folosind poziția robotului pe teren, fără cameră**, ceea ce ne oferă mai multă stabilitate și precizie. Prin repetarea ciclurilor de pickup și scorare, robotul reușește să înscrie **până la 15 artefacte în perioada de autonomie**.

Toate acestea sunt legate într-un singur sistem care ne permite să facem **cicluri rapide** de colectare și scorare în **modul autonom**.



Driver 1

